

MIXTURE AND ALLIGATION

$$\text{Average (औसत)} = \frac{\text{Sum of All observation (आंकड़ों का योग)}}{\text{No. of observation (आंकड़ों की सं.)}}$$

- Same state (समान अवस्था)
- Same respect (समान सापेक्ष में)

A 50 RS B 80 RS
 +15 -15
 65 (Avg)

$$\begin{aligned} \text{Avg} &= \frac{50 + 80}{2} \\ &= \frac{130}{2} \\ &= 65 \end{aligned}$$

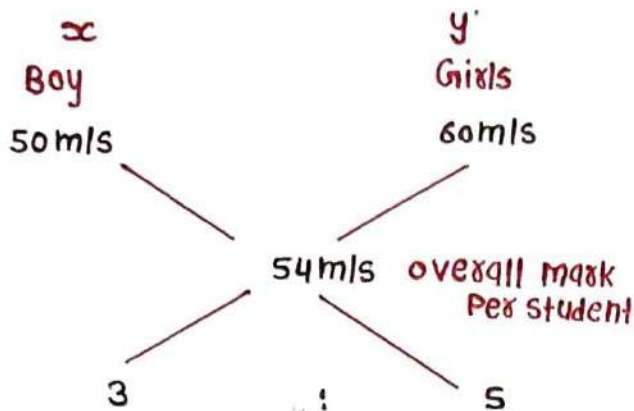
#

• Class A = 30 Boy

Class B = 2 girls

50 m/s 60 m/s
 +4m x 3 = 12m -6m x 2 = 12m
 50 mark/s

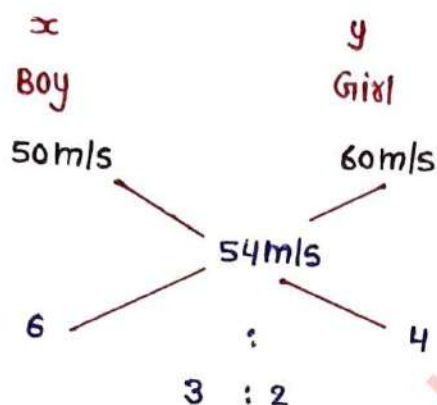
$$\begin{aligned} \text{Avg} &= \frac{3 \times 50 + 2 \times 60}{5} \\ &= \frac{150 + 120}{5} \\ &= 54 \text{ m/s} \end{aligned}$$



$$\Rightarrow 4x = 6y$$

$$\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$$

OR



TYPE-01

(WEIGHTED AVERAGE)

1. If the average weight of a class is 15 kg and the average weight of another class is 30 kg, then find the ratio of the students of the first class to the another class students when the average weight of both the classes is 25 kg.

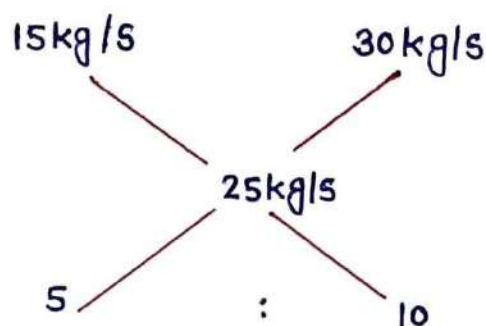
एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 है तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों का औसत वजन 25 है, तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है?

(a) 1 : 2

(b) 2 : 1

(c) 1 : 3

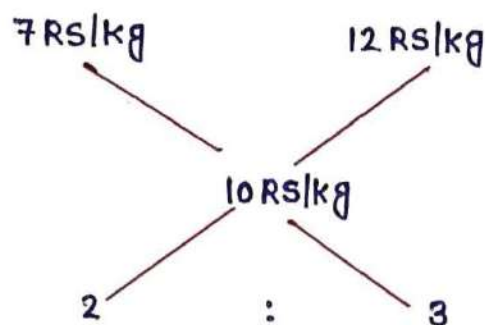
(d) 3 : 4



1 : 2 Ans

2. The price of a variety of a commodity is Rs. 7/kg and that of another is Rs. 12/kg. Find the ratio in which two varieties should be mixed so that the price of the mixture is Rs. 10/kg. /एक वस्तु की एक किस्म का मूल्य रुपये 7/किग्रा. है और दूसरी किस्म का मूल्य रुपये 12/किग्रा. है। इन दोनों किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे रुपये 10/किग्रा. के मूल्य वाला मिश्रण प्राप्त हो सके?

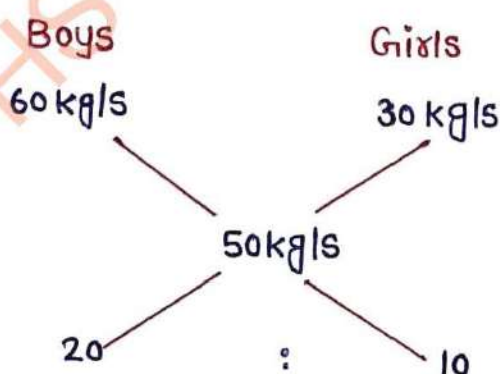
(a) 3 : 4 (b) 2 : 3 (c) 4 : 5 (d) 2 : 5



2 : 3 Ahs

3. The average weight of boys is 60 kg and average weight of girls is 30 kg. and their combined average weight is 50 kg. If the number of boys is 20. Then find the no of girls. लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। और उनका संयुक्त औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों की संख्या 20 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 15 (b) 10 (c) 20 (d) 30



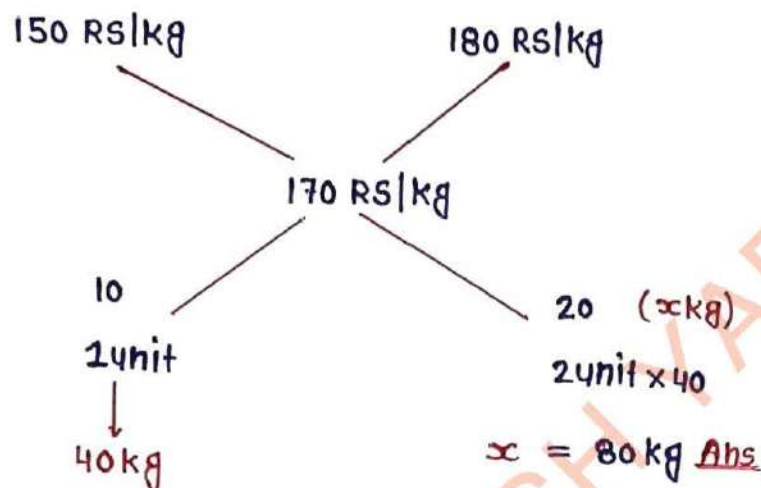
24 unit
↓
×10
20

1 unit × 10 = 10 Ahs

4. 40 kg of tea at Rs 150/kg is mixed with x kg of tea at Rs 180/kg. If the price of the mixture is 170/kg then $x = ?$

150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 40 किलोग्राम चाय को 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से x किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण की कीमत 170/किग्रा है, तो $x = ?$

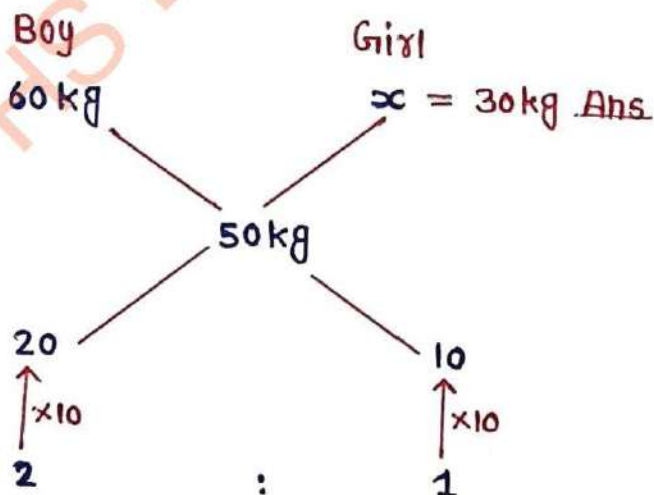
- (a) 90 (b) 50 (c) 80 (d) 60



5. In a class of 30 students there are 20 boys & 10 girls. Average weight of the class is 50 kg. If the average weight of boys is 60 kg. Find the average weight of girls ?

30 छात्रों की एक कक्षा में 20 लड़के और 10 लड़कियाँ हैं। कक्षा का औसत वजन 50 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिये?

- (a) 20 (b) 30 (c) 45 (d) 55

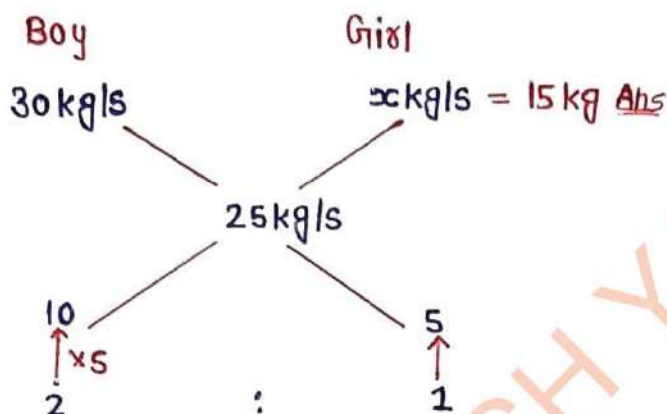


Ans = $x = 30$ kg

6. The ratio of number of girls to number of boys is 1 : 2. If the average weight of the boys is 30 kg and the average weight of both the boys and girls be 25 kg, then the average weight of the girls is:

लड़कियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 1 : 2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 किग्रा है, और लड़कें तथा लड़कियों दोनों का औसत वजन 25 किलो ग्राम है, तो ज्ञात करे लड़कियों का औसत वजन क्या है?

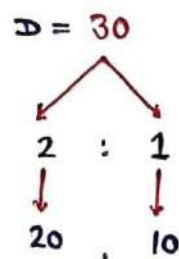
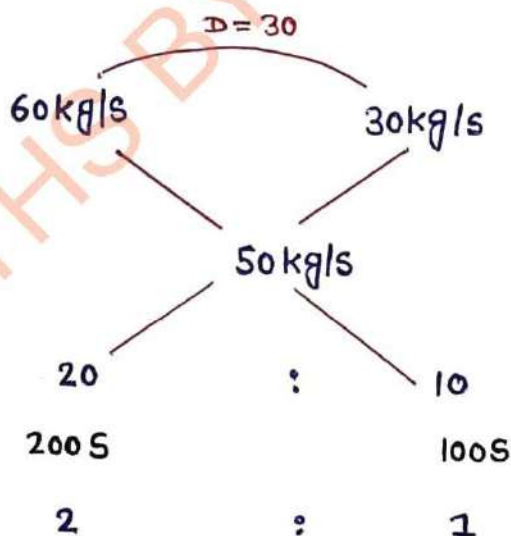
- (a) 15 kg (b) 20 kg (c) 35 kg (d) 40 kg



7. The average weight of class of 200 students is 60 kg and a class of 100 students is 30 kg. Find the average weight of both the combined class.

200 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम है और 100 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 30 किलोग्राम है। दोनों कक्षाओं का औसत वजन ज्ञात कीजिए।

- (a) 50 (b) 25 (c) 35 (d) 45

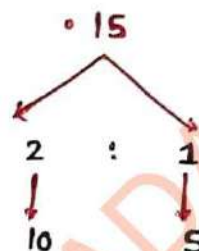
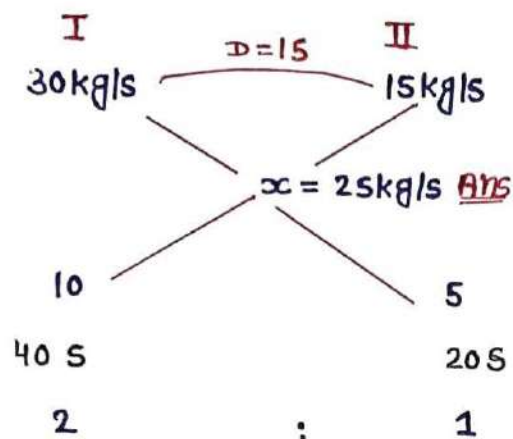


Ans:- 50 kg/student

8. The average weight of a class of 40 students is 30 kg and the average weight of a class of 20 students is 15 kg. Find the average weight of both the classes combined.

एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 30 किग्रा तथा दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 15 किग्रा है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर छात्रों का औसत वजन ज्ञात करें?

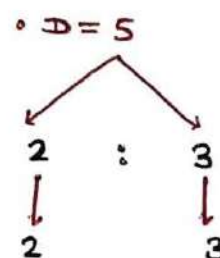
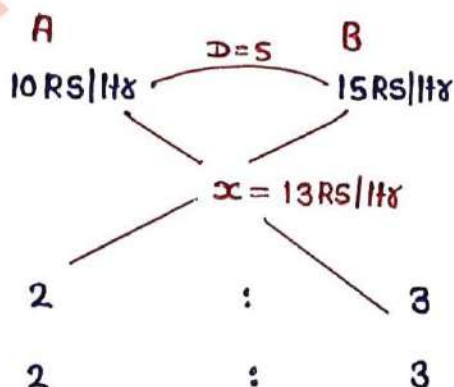
- (a) 20 (b) 25 (c) 17.5 (d) 15



9. Two varieties of milk with different prices is mixed in the ratio of 2 : 3. The price of first type of milk is Rs. 10 per litre while the price of second type of milk is Rs. 15 per litre. The average price of the mixture (per litre) is:

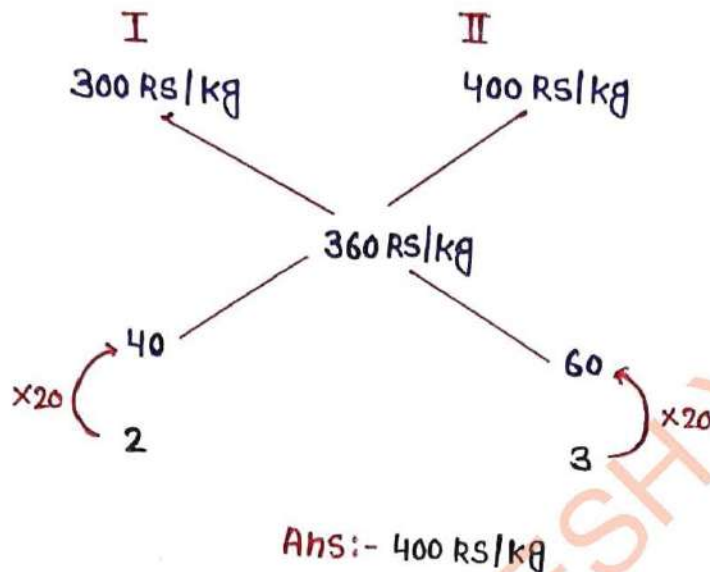
अलग-अलग कीमतों वाले दो तरह के दूध 2 : 3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। यदि पहले दूध की कीमत 10 रुपये/लीटर तथा दूसरे दूध की कीमत 5 रुपये/लीटर है, तो मिश्रण का औसत मूल्य (प्रति लीटर) ज्ञात करें?

- (a) Rs.12 (b) Rs.13 (c) Rs.14 (d) Rs.15

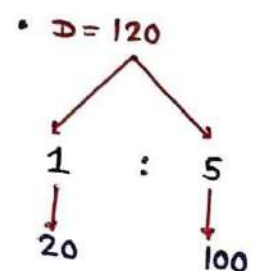
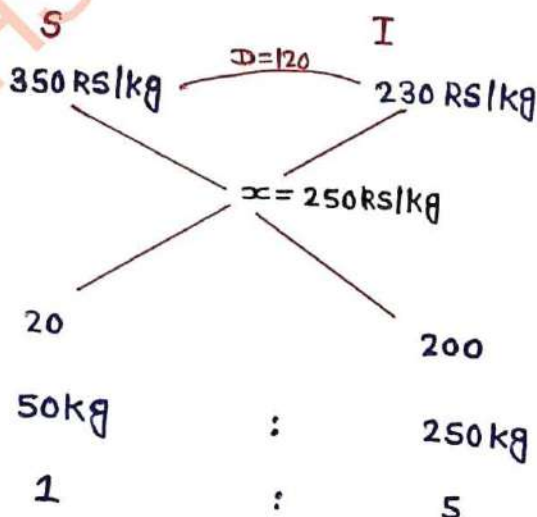


Ans :- 13 Rs/ltr

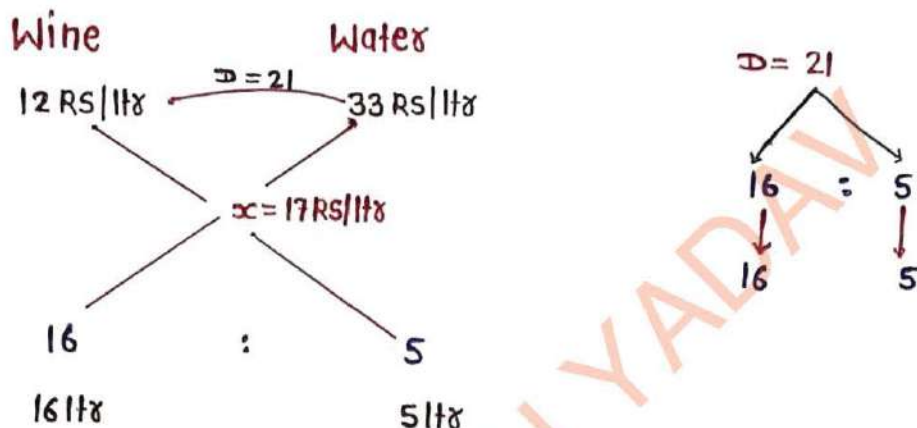
10. Two varieties of sugar are mixed in the ratio 2 : 3. The price of the mixture is 360 Rs/kg. The price of variety having lower weight is Rs 300/kg. Find the price of other variety.
 दो प्रकार की चीनी को 2 : 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्रण की कीमत 360 रुपये/किग्रा है। कम वजन वाली किस्म की कीमत 300 रुपये प्रति किलोग्राम है अन्य किस्म का मूल्य ज्ञात करें।
 (a) 450 (b) 350 (c) 250 (d) 400



11. 50 kg of superior quality of rice is mixed with 250 kg of inferior quality rice. The price of superior quality and inferior quality rice is Rs. 350 per kg and Rs. 230 per kg respectively. The average price per kg of the mixture is:
 50 किलोग्राम बेहतर गुणवत्ता वाले चावल को 250 किलोग्राम निम्न गुणवत्ता वाले चावल के साथ मिलाया जाता है। बेहतर गुणवत्ता और निम्न गुणवत्ता वाले चावल की कीमत क्रमशः रु. 350 प्रति किलो और रु. 230 प्रति किलो है। मिश्रण का प्रति किलो औसत मूल्य है:
 (a) Rs.150 (b) Rs.200 (c) Rs.300 (d) Rs.250

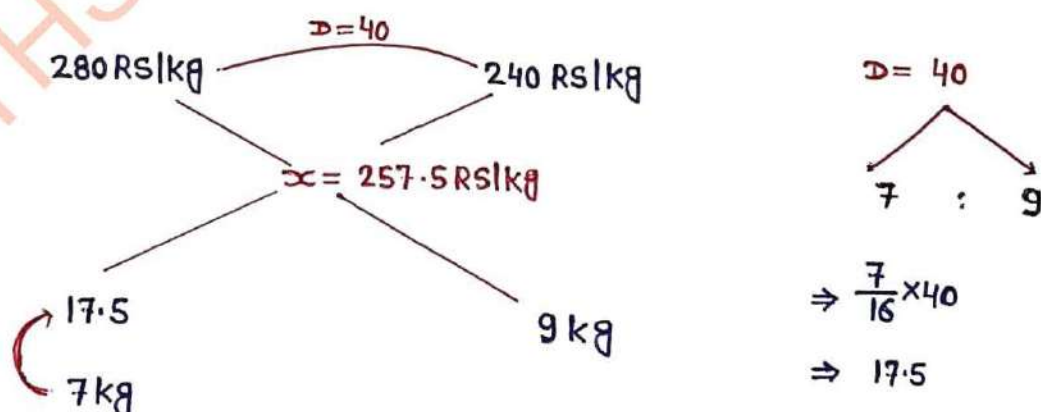


12. 16 litres of wine is mixed with 5 litres of water. The price of wine is Rs. 12 per litre and the price of water is Rs. 33 per litre. The average price of the mixture per litre is:
- 16 लीटर वाइन को 5 लीटर पानी के साथ मिलाया जाता है। वाइन की कीमत 12 रुपये/लीटर है तथा पानी की कीमत 33 रुपये/लीटर है, तो मिश्रण की औसत कीमत (प्रति लीटर) ज्ञात करें?
- (a) Rs.15 (b) Rs.17 (c) Rs.23 (d) Rs.27



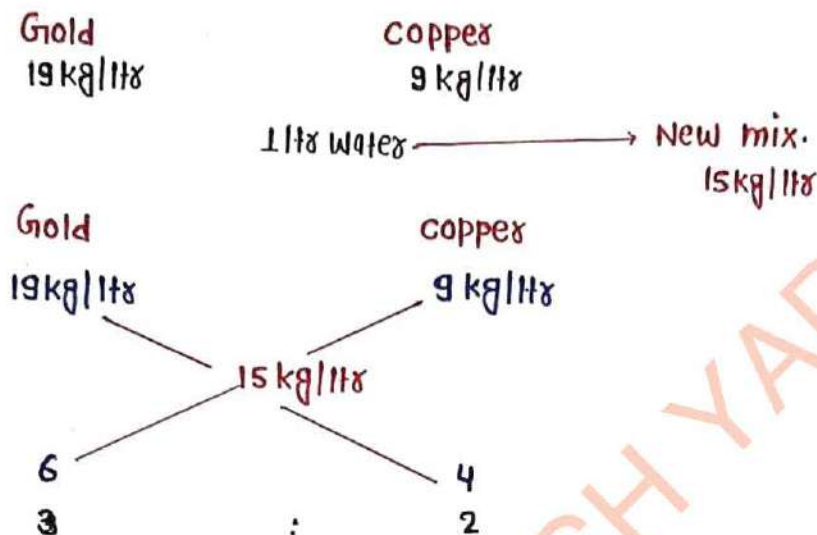
Ans = 17 RS/ltr

13. 7 kg of tea costing Rs. 280 per kg is mixed with 9 kg of tea costing Rs. 240 per kg. The average price per kg of the mixed tea is:
- 280 रुपये प्रति किग्रा. की 7 किग्रा. चाय को 240 रुपये प्रति किग्रा. की 9 किग्रा. चाय के साथ मिलाया जाता है। मिश्रित चाय का औसत मूल्य प्रति किग्रा. बताएँ?
- (a) Rs.255.80 (b) Rs.257.50 (c) Rs.267.20 (d) Rs.267.50



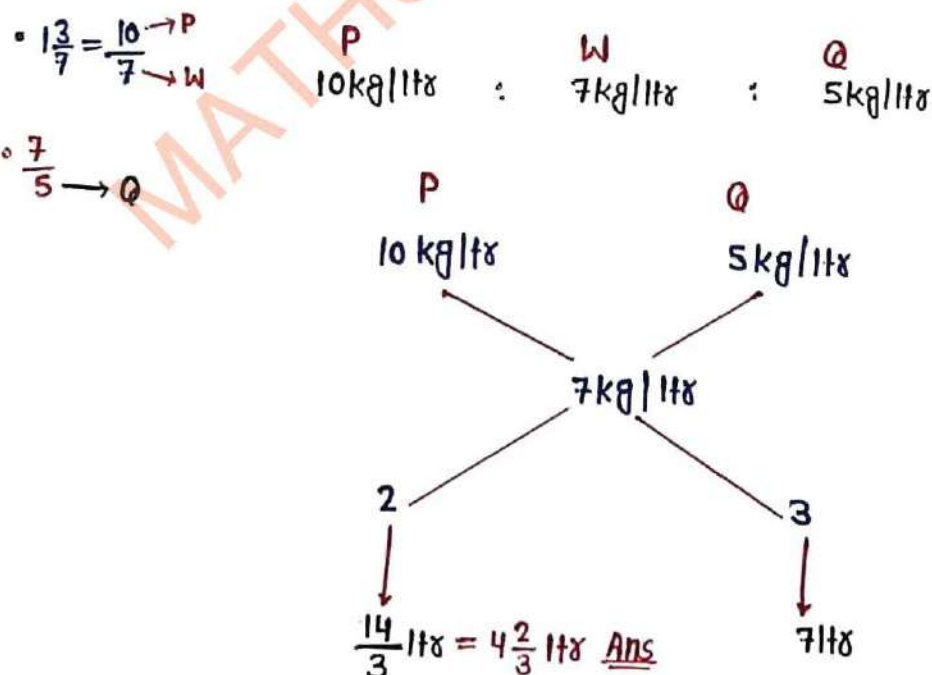
Ans: 257.5 RS/kg

14. Gold is 19 times as heavy as water and copper is 9 times as heavy as water. In what ratio should these be mixed to get an alloy 15 times as heavy as water ?
 सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तो इन सभी को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि मिश्रधातु पानी से 15 गुना भारी हो?
 (a) 1 : 1 (b) 1 : 2 (c) 2 : 3 (d) 3 : 2



15. A liquid 'P' is $1\frac{3}{7}$ times as heavy as water and water is $1\frac{2}{5}$ times as heavy as another liquid 'Q'. The amount of liquid 'P' that must be added to 7 litres of the liquid 'Q' so that the mixture may weigh as much as an equal volume of water, will be:
 एक द्रव P पानी से $1\frac{3}{7}$ गुना भारी है और पानी एक अन्य द्रव Q से $1\frac{2}{5}$ गुना भारी है। द्रव P की मात्रा को द्रव Q के 7 लीटर की मात्रा में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण का वजन उतना हो सके जितना पानी के आयतन के समान हो, तो मात्रा होगी?

- (a) 7 litres (b) $5\frac{1}{6}$ litres (c) 5 litres (d) $4\frac{2}{3}$ litres



APPLICATIONS OF ALLIGATION

1. In my big pocket there are Rs. 25 consisting of only the denominations of 20 paise and 50 paise. Thus there are total 80 coins in my pocket. The number of coins of the denomination of 50 paise is:

मेरी जेब में 25 रुपये हैं जिसमें केवल 20 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं और इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। तो 50 पैसे के सिक्को की संख्या ज्ञात करें?

(a) 30

(b) 70

(c) 50

(d) 25

$$\begin{array}{rcl}
 20 \text{ p/c} & & 50 \text{ p/c} \\
 & \searrow \quad \swarrow & \\
 & 125 \text{ p/c} & \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 50 - \frac{125}{4} & & \frac{125}{4} - 20 \\
 \frac{75}{4} & : & \frac{45}{4} \\
 5 & : & 3 = 8 \text{ unit} \longrightarrow 80 \text{ Coins} \\
 & & 1 \text{ unit} \longrightarrow 10 \text{ coin} \\
 & & 50 \text{ paise} = 3 \text{ unit} \longrightarrow 30 \text{ coin} \text{ Ans}
 \end{array}$$

$\Rightarrow 25 \text{ Rs} = 2500 \text{ p}$
 $\text{p/c} = \frac{2500}{80}$
 $= \frac{125}{4} \text{ p/c}$

OR

IF All the coin were 20 paise

$$\begin{array}{rcl}
 20 \text{ p/c} & & 50 \text{ p/c} \\
 \times 80 & & \times 80 \\
 1600 \text{ p} & & 4000 \text{ p} \\
 & \searrow \quad \swarrow & \\
 & 2500 \text{ p} & \\
 & \swarrow \quad \searrow & \\
 1500 & & 900 \\
 5 & : & 3 = 8 \text{ unit} \longrightarrow 80 \text{ coin} \\
 & & 1 \text{ unit} \longrightarrow 10 \text{ coin} \\
 & & 50 \text{ paise} = 3 \text{ unit} \longrightarrow 30 \text{ coin} \text{ Ans}
 \end{array}$$

[If All the coins were 50p]

2. A sum of Rs. 36.90 is made up of 90 coins that are either 20 paise coins or 50 paise coins. Find out how many 20 paise coins are there in the total amount.

रु. 36.90 में कुल 90 सिक्के हैं ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या फिर 50 पैसे के। कुल राशि में 20 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 47

(b) 43

(c) 27

(d) 63



$$\frac{9}{3} : \frac{21}{7} =$$

20 paise =

10 unit — 90 coin

1 unit — 9 coin

3 unit — 9 × 3

= 27 coin Ans

$$3690 \text{ RS} = 3690 \text{ Paise}$$

$$\text{P/c} = \frac{3690}{90} = 41 \text{ P/c}$$

OR



$$\frac{810}{9} : \frac{1890}{21} =$$

20 paise =

10 unit — 90 coin

1 unit — 9 coin

3 unit — 9 × 3

= 27 coin Ans

3. In the Delhi zoo, there are deers and there are ducks. If the heads are counted, there are 180, while the legs are 448. What will be the number of deers in the zoo?

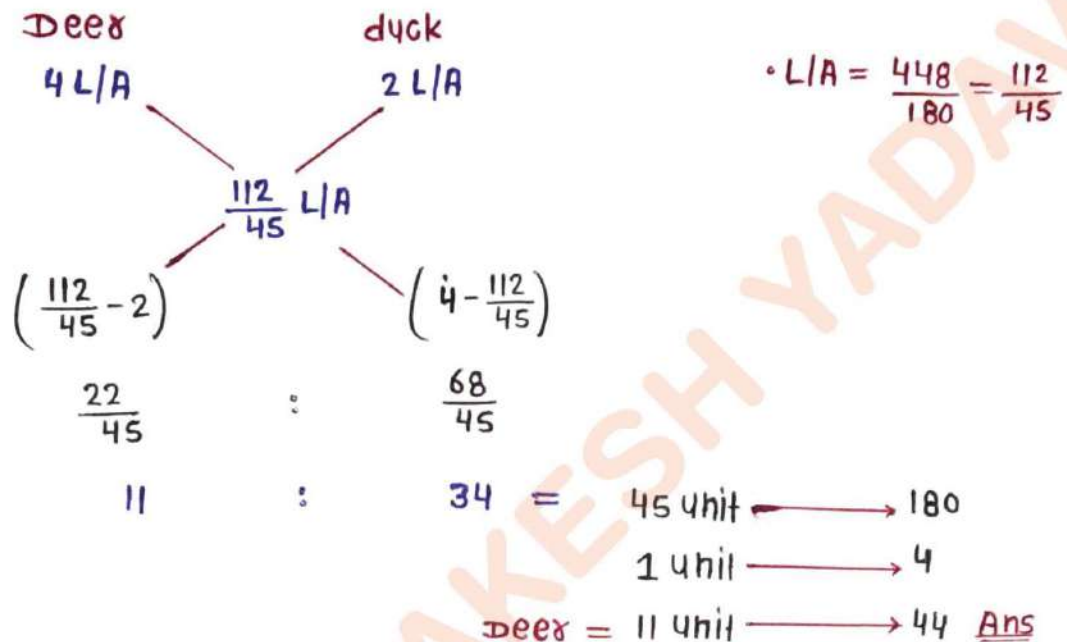
दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बत्तख हैं। यदि सिरों की गिनती 180 तथा पैरों की संख्या 448 है, तो चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करें।

(a) 136

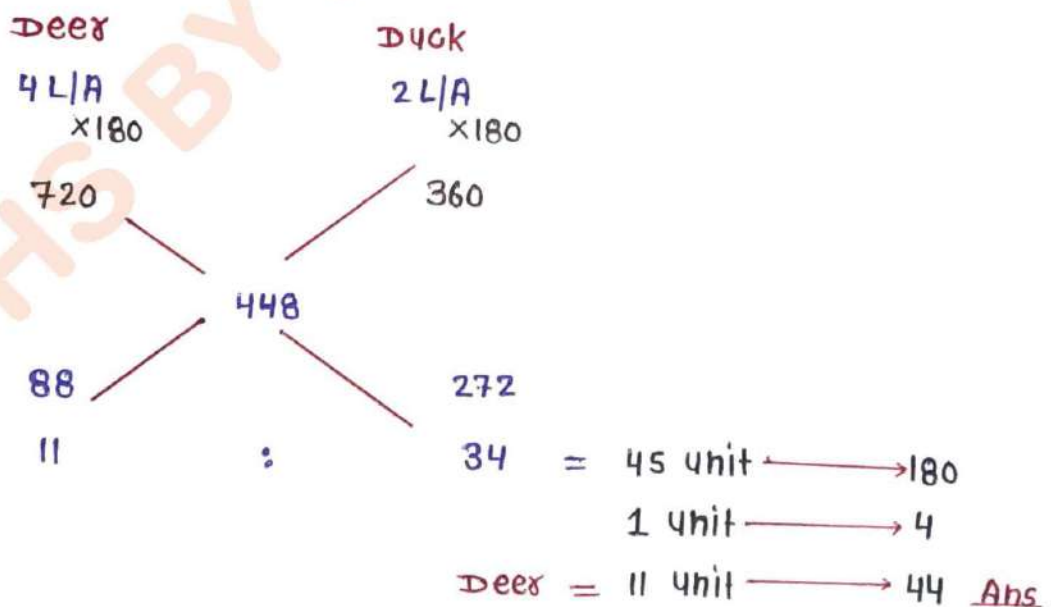
(b) 68

(c) 44

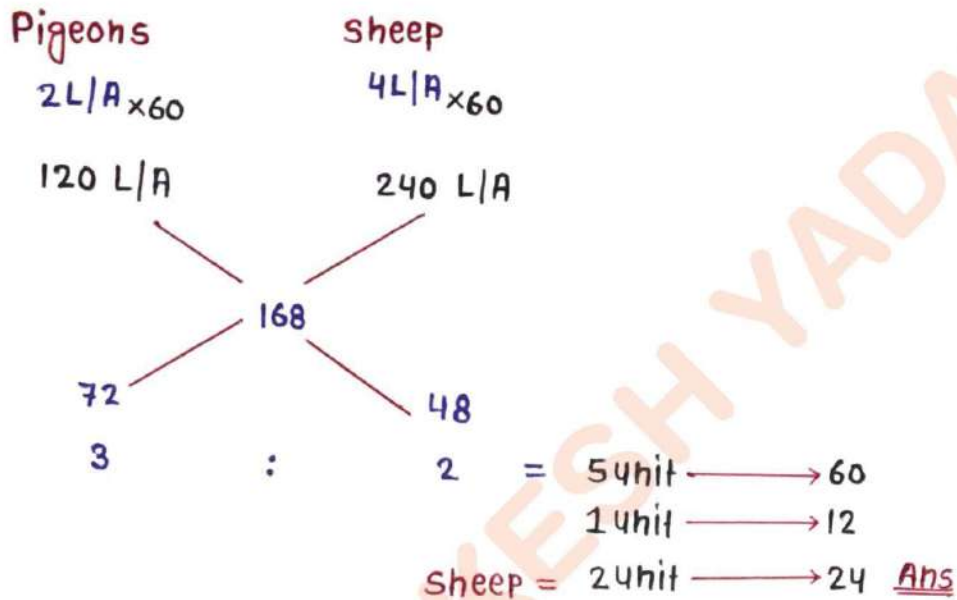
(d) 22



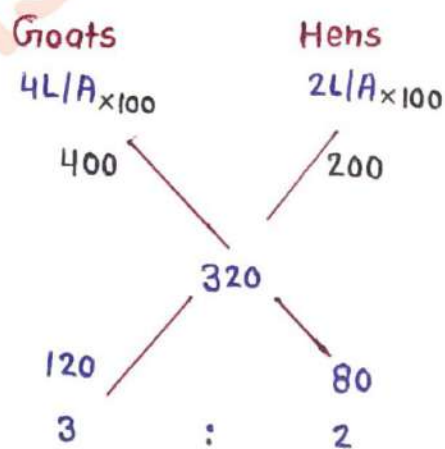
OR



4. There are some pigeons and sheep in a grazing field. The number of total heads are 60 and total legs are 168 including both pigeons and sheep. The number of sheep is:
 एक चारागाह में कुछ कबूतर तथा कुछ भेड़ें हैं। यदि कबूतर तथा भेड़ों को मिलाकर सिरों (heads) की कुल संख्या 60 है तथा पैरों की कुल संख्या 168 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करें?
- (a) 18 (b) 26 (c) 24 (d) 36



5. There are some goats and hens in a farm. If the number of heads is 100 and the number of legs is 320, then what is the ratio of the number of hens and goats in the farm?
 एक फार्म में कुछ बकरियां और मुर्गियां हैं। यदि सिरों की संख्या 100 है तथा पैरों की संख्या 320 है तो फार्म में मुर्गियों और बकरियों की संख्या का अनुपात क्या है?
- (a) 2 : 3 (b) 3 : 2 (c) 11 : 15 (d) 15 : 11

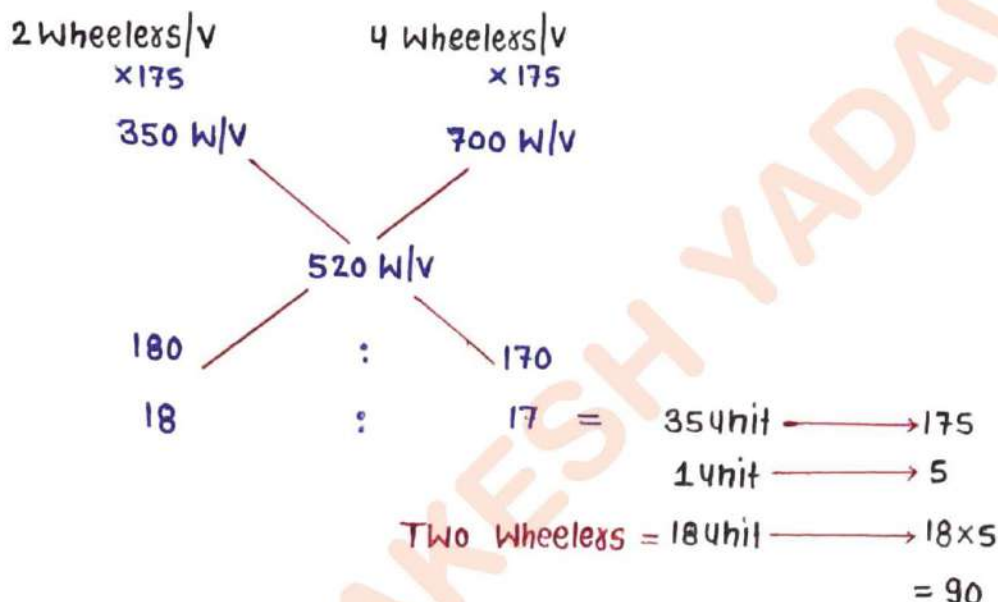


Ans = 3 : 2

6. In an parking there are some two-wheelers and the remaining four-wheelers. If the total number of wheels is 520 and the total number of vehicles is 175. If no vehicle has a stepney, then how many two-wheelers are there?

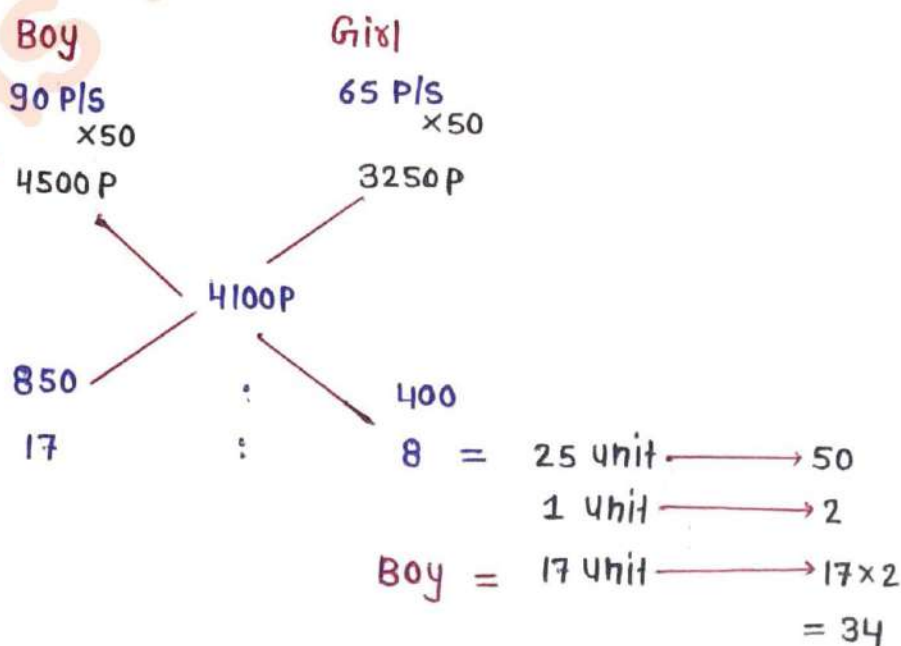
एक पार्किंग में कुछ दोपहिया और शेष चारपहिया वाहन है। यदि पहियों की कुल संख्या 520 है तथा वाहन की कुल संख्या 175 है। यदि किसी भी वाहन में स्टेपनी न हो तो दोपहिया वाहन कितने हैं?

- (a) 100 (b) 75 (c) 85 (d) 90



7. A sum of Rs. 41 was divided among 50 student. If each boy got 90 p and each girl got 65 p. Find the number of boys. / 41 रुपये की धनराशि 50 छात्रों में बाँटी गयी यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिले तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करें?

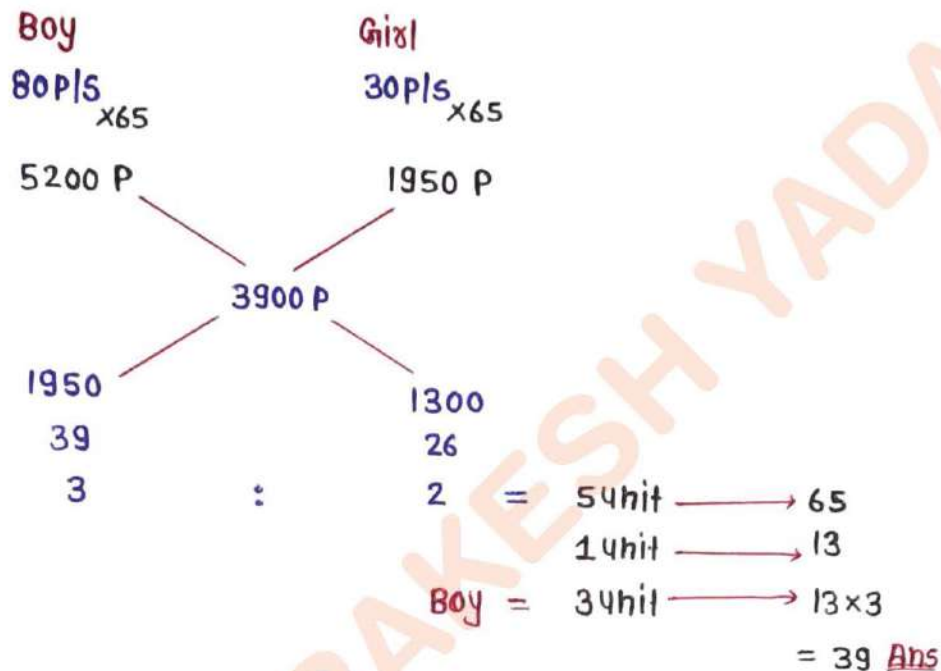
- (a) 43 (b) 33 (c) 44 (d) 34



8. There are 65 students in a class. Rs 39 was distributed among them in such a way that each boy got 80 paise and each girl got 30 paise. What is the number of boys in the class?

एक कक्षा में 65 विद्यार्थी हैं। 39 रु. को उनमें इस तरह से बाटा गया कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे तथा प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है?

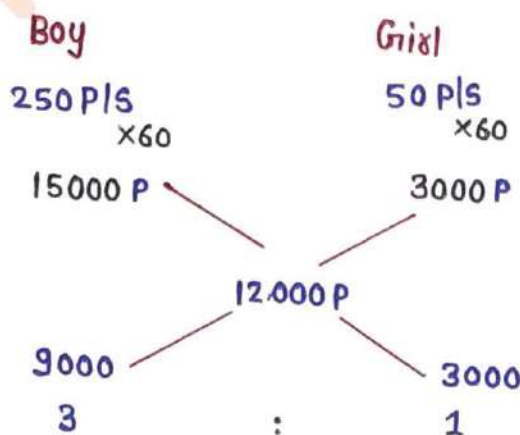
- (a) 49 (b) 39 (c) 33 (d) 23



9. There are 60 students in a class and Rs 120 is distributed among them, so that each boy gets Rs 2.50 and each girl gets 50 paise, then what is the ratio of boys to the total students?

किसी कक्षा के अंदर 60 छात्र हैं तथा उनके बीच में 120 रु. बांटे जाते हैं, ताकि प्रत्येक लड़के को 2.50 रु. मिले और लड़की को 50 पैसे मिलते हैं, तो लड़कों का सम्पूर्ण छात्रों से अनुपात क्या है?

- (a) 3 : 4 (b) 3 : 5 (c) 3 : 2 (d) 4 : 3



Total No. of Boy : Total No. of Student
 3 : 4

10. Rs. 69 were divided among 115 students so that each girl gets 50 paise less than a boy. Thus each boy received twice the paise as each girl received. The number of girls in the class is: / 69 रुपये को 115 छात्रों के बीच इस तरह बाँटा जाता है कि प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। इस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में दो गुने पैसे मिलते हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें?

(a) 92

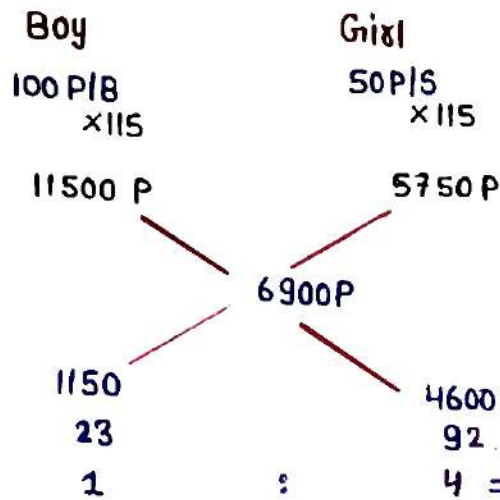
(b) 42

(c) 33

(d) 23

Boy getting double of girls & girls getting 50P less to Boy

$$\begin{aligned} B & G \\ 2x - x &= 50P \\ x &= 50P \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} 4 &= 5 \text{ unit} \longrightarrow 115 \\ 1 \text{ unit} &\longrightarrow 23 \text{ S} \\ \text{Girls} &= 4 \text{ unit} \longrightarrow 23 \times 4 = 92 \text{ Ans} \end{aligned}$$